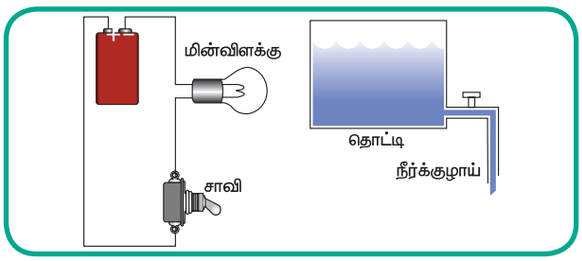
ஒரு வோல்ட் என்பது ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை ஒரு ஓம் மின்தடையுள்ள சுற்றில் செலுத்தத் தேவைப்படும் மின்னழுத்தமே ஆகும்.

ஒரு கிலோ அரிசியை/ கோதுமையை எடைபோட எடைக்கல் வடிவமைத்து உள்ளது போல் ஒரு வோல்ட் என்பதனை மேலே உள்ள பத்தியில் விவரித்துள்ளோம்.

1.3.1 மின்னோட்டம் (Electric Current)

மின்னோட்டத்தினைப் புரிந்து கொள்ள ஓர் எடுத்துக்காட்டு மூலம் முயற்சிக்கலாம். வீட்டில் உள்ள குழாயினைத் திறந்தவுடன் தண்ணீர் செல்வதற்கு வழி கிடைப்பதால் நீர் வேகமாக வெளியேறுகிறது. மேல்நிலை நீர்த் தொட்டியில் நீர் அழுத்தத்துடன் இருப்பதால் இது நிகழ்கிறது.



படம் 1.5 நீரின் ஓட்டத்தை மின்னோட்டத்துடன் ஒப்பிடுதல்

இதே போல், மின்னோட்டம் பாய்வதற்குத் தகுந்த கடத்தும் கம்பிகள் (Conductors) மூலம் ஒரு பளுவுடன் (எ.கா. மின்விளக்கு) இணைத்துவிட்டால் எலக்ட்ரான்கள் அதிக அழுத்தப்புள்ளி அதாவது அதிக அழுத்த முனையிலிருந்து குறைந்த அழுத்த முனையை நோக்கி வேகமாக நகரும். இதுவே மின்னோட்டம் ஆகும்.

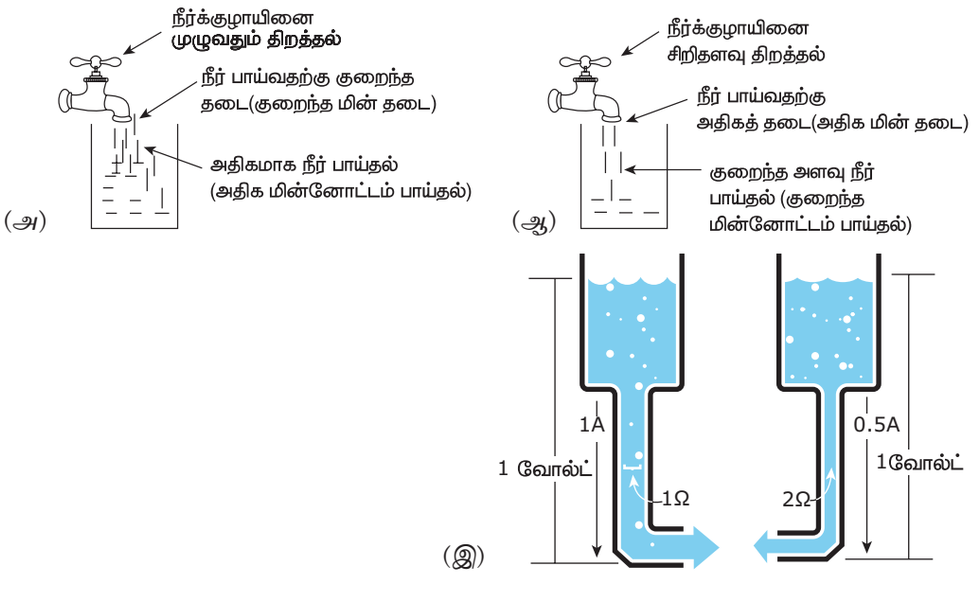
ஒரு மின்சுற்றிலோ அல்லது கடத்தியிலோ உயர் அடர்த்தி நிலையிலிருந்து தாழ் அடர்த்தி நிலைக்கு எலக்ட்ரான்கள் நகருவதையே மின்னோட்டம் என்கிறோம். அதாவது ஒரு கடத்தியின் வழியே மின்சாரம் பாயும்போது ஒரு வினாடியில் அதன் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பைக் கடந்து செல்லும் எலக்ட்ரான்களின் மொத்த அளவைத்தான் மின்னோட்டம் (Electric Current சுருக்கமாக Current) என்கிறோம். மின்னோட்டமானது I என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பானது ஆம்பியர் (Ampere) என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.

குறைந்தபட்ச அலகு மில்லி ஆம்பியர் (mA) மற்றும் மைக்ரோ ஆம்பியர் (⊠A). அதிகபட்ச அலகு ஆம்பியர் மட்டுமே.

1.3.3 மின்தடை (Resistor)

ஒரு பொருள் தன்வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினை எதிர்த்தால் அக்குணம் மின்தடை எனப்படுகிறது. மின்தடைக் குணத்தைக் கொண்டிருக்கும் ஓர் பொருளுக்கு மின்தடைப்பொருள் (Resistor) எனப்படுகிறது. இது R எனும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு ஓம் (Ω). அதிக மதிப்புடைய அலகுகள் கிலோ ஓம் (kΩ) மற்றும் மெகா ஓம் (MΩ).

மின்தடை என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வீட்டில் குழாய் திறக்கும் அளவை ஒப்பிட்டுப் புரிந்து கொள்ளலாம். குழாயினை முழுவதுமாகத் திறந்தால், நீர் பாயத்தடை குறைவாக இருப்பதால், அதிக நீர் வெளியேறும்.



படம் 1.6 நீரின் ஓட்டத்தை மின்தடையுடன் ஒப்பிடுதல்

EE_Tamil_Chapter 01.indd 5 11/10/2020 12:53:15 PM